

天穹智翼 | 软硬件一体化产品经理

视频面试全套准备 | 马永

2026年6月25日 10:00

一、开场自我介绍（3分钟，埋4个钩子）

面试官您好，我是马永，有 20年B端产品经验，最近10年聚焦软硬一体化和AI产品方向。

之前在九象展览科技做产品总监，负责智慧场馆的软硬一体化平台。一端对接 IoT硬件设备 --智能电箱、NFC门禁，通过 MQTT协议接入云端；一端设计 云端管理后台 --业财一体化、设备管控、数据分析看板。统筹了硬件需求定义、嵌入式通信协议、云平台架构和AI算法的全链路。

智慧电箱项目：智能断路器、开关通过MQTT接入云端ERP，实现设备数据采集-云端分析-远程管控闭环。我负责硬件规格定义、通信协议设计、云端PRD，协调硬件结构、嵌入式、后端联调交付。

后来把 AI能力 融入平台--AI智能问答、RAG知识库、数据分析。独立开发了 Multi-Agent开源项目（GitHub/MIT），LangGraph编排多Agent协同，MCP协议标准化对接外部系统。

天穹智翼主打 无人机巡检+AI视觉+智慧城市云平台，和我的软硬一体化、政企数字化、云端AI经验高度匹配。希望加入团队完整负责一条软硬产品线。

4个钩子（面试官大概率追问）：

- ① IoT+MQTT设备接入
- ② 智慧电箱软硬联调
- ③ Multi-Agent开源证明AI落地能力
- ④ 云端算力调度

二、你对天穹智翼的理解（必答题）

低空无人机+AI视觉+云端算力 软硬一体化方案，三条线：

硬件层：巡检无人机整机、飞控、机载图像采集，适配园林/河道户外场景。

软件算法层：机载AI识别+云端图像分析，自动识别植被病虫害、水体污染、设施破损。

云端平台层：公网算力调度、设备远程管控、巡检数据可视化、政企数字化运维后台。

商业模式：To B政企交付整套方案，卖给市政园林、环保单位。岗位核心价值：打通无人机硬件、嵌入式、AI算法、云端算力之间的断层，统一客户需求，协调多技术团队落地交付--和我在九象展览做的事完全一个逻辑。

三、竞品完整分析（面试官问竞品直接答）

3.1 直接竞品对比

对比	天穹智翼	翼飞鸿天（深圳同城）	云圣智能（全国头部）	中禹数字
赛道	深圳公园绿化+河道水环境	城市河道排污、水域监测	全域城市治理、电力/园林/河湖	公园绿化数字化
硬件	自研小型无人机+飞控	外购大疆为主	全自研虎鲸+全自动机库	整机外购
算力	轻量GPU按需调度，闲置关机	常规推理，无动态启停	悟空大脑，7×24无人值守	轻量SaaS，无独立算力
AI	校企合作园林病虫害专属数据集	多光谱水质分析成熟	通用目标检测，多场景模型	公园绿植轻量模型
客户	深圳区园林所、街道办、区水务局	全国省市水务局、环保执法	省市级城投、电网、大型总包	二线城市公园运维
优势	本地响应快；轻量成套灵活报价；园林深耕	河道案例多；双载荷取证完善	全自动机巢成熟；融资充足；资质齐全	纯园林精简低价
短板	无大型机库；全国落地弱；硬件量产小	园林模型薄弱；硬件依赖大疆成本高	造价高，不适合街道小预算	无自研硬件，兼容性差
竞争	基准对标	同城正面投标（水环境压制天穹）	跨区域降维，大额项目抢夺	园林细分小订单竞争

3.2 深圳本地大厂

对比	天穹智翼	道通智能（南山）	普宙科技
赛道	园林+河道轻量化	全品类通用巡检（安防/电力/水利）	复合翼长航时，环保全域监测
硬件	小型定制巡检机	全栈自研，量产规模大	自研复合翼垂起，大载重长续航
算力	轻量按需GPU	道通天穹标准化平台，集群成熟	通用无人机调度云
AI	园林病虫害、水体轻量化	远距离变焦、红外通用识别	大范围遥感、污染源宏观识别
客户	深圳区级小型市政	全国省市级大额招投标	自然资源局、环保集团
关系	错位：大额道通占优，小额天穹优势	产品偏标准化，街道定制灵活性低	园林细分业务模块薄弱

3.3 差异化竞品（单一环节）

对比	天穹智翼	极视角（纯算法）	大疆行业（纯硬件）
产品	硬件+固件+算力+业务完整闭环	通用AI算法SDK	工业无人机整机+载荷
硬件	自研小型无人机	无	全系列自研，无业务后台
云平台	端云一体化推理+设备管理+工单	仅推理接口	无行业云平台
关系	一站式交付	上游替代：甲方可选"大疆+极视角"绕开天穹	上游供应商

3.4 口述总结（30秒）

同城翼飞鸿天：水环境强，园林AI和轻量化算力是差异化优势。
道通/大疆：硬件量产碾压，主打深圳本地小体量定制，响应速度和细分深度是壁垒。
云圣智能：全自动机库适合大额项目，天穹轻量化适配区级有限预算。
纯算法/硬件厂商：只能拆分供货，天穹是本地唯一提供无人机+固件+云端算力+业务后台完整软硬一体化交付的厂商。

四、天穹智翼生态位

4.1 行业三层梯队

层级	代表	能力	与天穹关系
第一层：硬件头部	大疆行业、道通、云圣、纵横股份	整机/飞控/载荷大规模自研量产；全国渠道；省级千万级项目；全自动机库	错位竞争。头部吃大额标准化；天穹吃区级街道小预算定制
第二层：垂直龙头	翼飞鸿天、科比特、聚光科技	聚焦环保/水利单一赛道；成套软硬方案；全国落地案例	直接投标竞争。水环境对方更强，园林是天穹差异化突破口
第三层：区域专精	天穹智翼	深圳本土、轻量型、园林+河道双场景、端云一体化、校企AI数据、按需算力、服务区级街道G端	天穹所在生态位

4.2 产业链位置

上游：少量自研小型无人机+飞控；通用云台/电机/图传外购大疆或第三方；自有园林病虫害模型+可采购极视角等通用SDK补充；自建轻量GPU调度云+可外接公有云弹性扩容。

核心产品：小型无人机+机载嵌入式+5G图传+园林/水务AI识别+按需算力调度+政企工单后台，完整端云闭环，不拆分单独卖。

下游：深圳本地区园林所、街道办、区水务局、小公园运维、职业院校产教项目；不做跨省大型城投。

4.3 四大差异化优势（面试重点）

卡位	内容
场景卡位	全国少有的"园林为主、河道为辅"双细分专精。依托深圳城职院校企合作拥有独家植被病虫害数据集，园林识别精度远超通用厂商
产品形态卡位	轻量化无重型机库方案。云圣、翼飞鸿天主打几十万上百万全自动机巢；天穹轻便多旋翼+按需GPU，适配街道几十万以内小型数字化项目
地域卡位	深圳本地交付服务商。外地厂商售后周期长；天穹本地团队可快速试飞、联调、驻场。深圳各区采购优先本地供应商，天然地缘壁垒
技术路线卡位	中小厂商里少数自研云端算力调度。多数集成商依赖第三方云推理；天穹自研GPU动态启停、任务队列、公网远程推理，和SD云端算力逻辑相通

4.4 短板（面试官问劣势从容答）

硬件产能弱，无大型产线，无法承接全国批量集采；全国覆盖不足，基本局限深圳及珠三角；缺少大型无人值守机库产品线；资金和品牌远低于道通、云圣。但这正是生态位--不拼规模，拼细分深度和本地响应。

4.5 一句话总结（30秒标准答案）

天穹智翼是深圳本土垂直细分型软硬一体化方案商，卡位"区级街道小型预算、智慧园林核心场景、轻量化端云AI算力闭环"空白市场；不和大疆道通争夺大型标准化整机招标，也不跟全国水利厂商拼巡河大项目，依靠本地快速交付、园林专属AI数据集、低成本弹性云端算力形成差异化，专门服务深圳城市绿化、水环境数字化中小政企项目。

4.6 生态位未来价值（追问备用）

低空经济两极分化：头部抢大型基建、全自动机库；大量小集成商只会套大疆硬件做简单后台。中间缺少能兼顾小型硬件定制+行业专属AI+可控低成本云端算力的本地服务商，天穹的生态位刚好填补区县级轻量化数字化改造需求，政策持续推进城市精细化治理，这条细分赛道稳定且竞争压力更小。

五、核心技术题（用你的实际项目回答）

Q1: 软硬件一体化PM和纯软件PM区别？

四点：① 前置硬件规格定义--无人机载荷/相机/续航/传输前期定死，不能像软件迭代。我在智慧电箱项目先定义断路器参数、MQTT通信频率、断网缓存策略再启动嵌入式开发。② 硬软联调--纯软件只考虑前后端接口；软硬PM要懂固件/图传/上报协议/云端同步。我做过MQTT设备接入，知道断网缓存 to 联网补传。③ 三重约束--客户需求 vs 硬件量产成本 vs 云端算力负载。展馆NFC门禁就同时考虑读卡器成本、并发体验、云端数据处理。④ 交付周期--硬件开模远长于软件迭代，需求要提前预研。

Q2: 无人机巡检产品完整工作流程？

六步：① 政企客户调研--巡检范围/识别指标/出图频次。我对接过建设银行/税务总局，知道政企要方案+交付计划+培训。② 需求拆解--硬件/嵌入式/AI/云端/后台五层对齐。③ 多文档输出--硬件规格书/通信协议/AI指标/云端PRD/整体方案。广州保利项目同时出过硬件需求、软件PRD、招投标方案。④ 跨团队推进--我在九象拉通过算法/工程/业务/销售四线。⑤ 联调测试--实地飞测、断网弱网、批量压测。⑥ 交付迭代--收集反馈优化硬件和算力调度。

Q3: 硬件团队说成本太高/无法实现？

三步：① 对齐约束--明确是结构/续航/传输还是量产成本，拿量化数据。② 拆分核心需求--刚需不可砍 vs 可降级。智慧电箱项目客户要实时远程控制，硬件说成本太高 to 改为准实时+批量指令，成本降30%。③ 两套折中--短期简化硬件+云端补足（机载轻量推理、大图云端处理）；长期迭代硬件。同步客户确认。

Q4: 云端AI算力调度怎么设计？

① 按需启动--巡检时段自动启动GPU，夜间闲置关机（同展馆非展期关服务器逻辑）。② 任务队列--批量排队推理，高峰扩容低谷释放（MCP工具协议就有队列调度）。③ 权限隔离--政企客户独立账号加密访问（会展多租户RBAC架构）。④ 计费监控--算力消耗/存储容量统计（业财一体化成本核算逻辑）。⑤ 异常兜底--断网缓存、联网上传（MQTT断网机制）。

Q5: AI识别准确率不达标？

三层：① 梳理bad case--硬件问题（逆光/分辨率）、场景复杂、还是模型缺陷。② 分层优化--硬件调拍摄参数，算法扩充行业数据微调，云端提升算力。③ 量化验收--召回率/误报率，分阶段灰度测试。（我开源AI项目做了Prompt工程+多轮对话降低大模型幻觉，思路相通。）

六、通用面试题

为什么应聘天穹？

低空经济、无人机AI巡检政策扶持赛道。天穹软硬一体完整闭环，不是只做硬件或纯软件。我IoT+AI+政企方案三条线都走过--智慧电箱（IoT）、AI Agent（AI）、会展政企客户（方案交付），方向完全匹配。

核心竞争力？

① 软硬一体化--智慧电箱+MQTT+云端ERP，对接过四线团队 ② 政企大客户--建行/税务总局/中国移动招投标全流程 ③ AI落地--开源Multi-Agent项目不是纸上谈兵 ④ 懂技术边界--不提脱离硬件/算力的不切实际需求

未来规划？

3个月吃透无人机硬件+云端平台全流程；中期完整主导一款从0到1巡检产品；长期成为低空AI巡检软硬件产品负责人。

期望薪资？

综合25K以上，具体看薪资结构。更看重无人机+AI云端业务长期成长。

七、最后问面试官 & 避雷 & 必杀技

你问面试官（2选1）

- ① 目前平台最大痛点是 硬件联调 还是 云端算力调度？团队重点迭代方向是什么？
- ② 政企项目交付周期多长？产品偏 标准化平台 还是 定制化开发？

避雷

- ✗ 不只聊纯软件不提硬件/嵌入式 ✗ 不贬低硬件算法团队 ✗ 不了解低空巡检只讲互联网 ✗ 不否定云端按需算力 ✗ 不主动提年龄
- ✓ 全程扣住：无人机、硬件整机、嵌入式、AI视觉、云端算力、政企客户

开场必杀

"我注意到咱们去年参加了市容展--那个展会的智慧门禁和入场系统就是我之前在九象展览主导做的。我比大多数面试官更懂公司的业务场景。"